

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

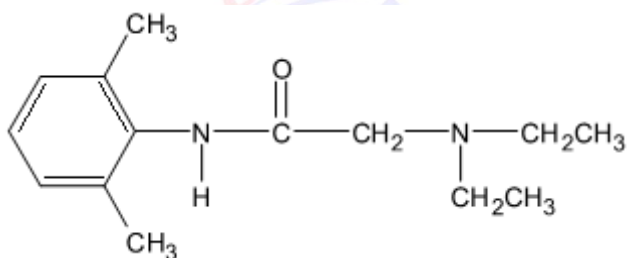
Datas: 08/04/25 e 09/04/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

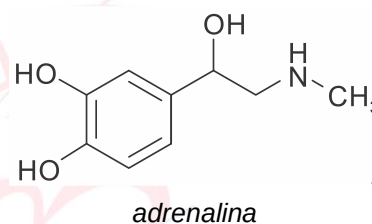
1) (Ufpb - modificado) A xilocaína, ou lidocaína, é um composto oxigenado que apresenta a propriedade de atuar como anestésico local. A fórmula estrutural desse anestésico é representada a seguir.



Em relação à xilocaína, é incorreto afirmar que:

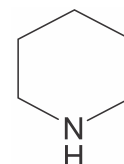
- a) apresenta fórmula molecular $C_{14}H_{22}ON$.
- b) apresenta sete átomos de carbono com hibridização do tipo sp^2 .
- c) tem oito átomos de carbono primário.
- d) tem quatro ligações π .
- e) possui quatro elementos químicos.

2) (Ufpr) Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. Qual é o valor da massa molar (em g/mol) desse composto? (Dadas as massas molares em g/mol: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 e O = 16)



- a) 169.
- b) 174.
- c) 177.
- d) 183.
- e) 187.

3) (Acafe - modificado) A piperidina, cuja fórmula está mostrada ao lado, está presente em veneno da formiga-lava-pé e no agente químico principal da pimenta preta. Em uma determinada amostra de piperidina contém $2,64 \times 10^{22}$ átomos de hidrogênio. Assim, a massa dessa amostra é: (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e N = 14 g/mol)



- a) 695 mg.
- b) 340 mg.
- c) 374 mg.
- d) 589 mg.

4) (Unesp) Sabendo que o volume molar de um gás medido nas CATP (Condições Ambiente de Temperatura e Pressão) é igual a 25 L/mol, então a quantos litros, nas CATP, corresponde a massa de 1,1 kg de dióxido de carbono (CO_2)? (Dados: C = 12 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 200 L.
- b) 500 L.
- c) 600 L.
- d) 100 L.
- e) 400 L.

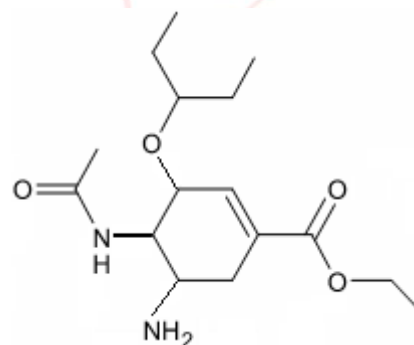
5) Em um recipiente foram misturados 4 mols do gás hidrogênio (H_2) e $1,5 \times 10^{23}$ moléculas do gás oxigênio (O_2) e 10 g de $CaCO_3$ em barra. Calcule qual o volume ocupado pelos gases. (Dados: experimento ocorre nas CNTP ; $H = 1 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$; $Ca = 40 \text{ g/mol}$; $C = 12 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$)

6) Em um experimento, certa quantidade de dióxido de enxofre (SO_2) é recolhida em um recipiente nas CNTP. Sabendo que o volume ocupado por essa quantidade é de 11,2 litros, determine: Dados: volume molar nas CNTP = $22,4 \text{ L/mol}$; $S = 32 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$

- A massa de SO_2 recolhida, em gramas.
- O número de átomos contidos na quantidade recolhida.

7) (Ufc - modificada) O oseltamivir (Tamiflu - marca registrada) é um antiviral isolado da planta asiática *Illicium verum* e empregado no tratamento da gripe aviária.

Determine a composição centesimal (uma casa decimal) do oseltamivir ou Tamiflu considerando-se a sua massa molar um número inteiro. Para resolver o exercício considere as massas molares: $C = 12 \text{ g/mol}$; $H = 1 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$ e $N = 14 \text{ g/mol}$. Escreva em sua resolução os cálculos matemáticos que justifiquem sua resposta.



8) Em cada item há um composto diferente e suas respectivas informações. Assim, escreva a fórmula mínima de cada substância presente nos itens.

- 0,0130 mol de C ; 0,0390 mol de H e 0,0065 mol de O.
- 11,66 g de ferro e 5,01 g de oxigênio.
- 40,0% de C ; 6,7% de H e 53,3% de O em massa.

Dados: $Fe = 56 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$; $C = 12 \text{ g/mol}$ e $H = 1 \text{ g/mol}$

9) São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z:

- X é isóbaro de Y e o isótono de Z.
- Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z.
- O número de massa de Z é 138.

O número atômico de X é:

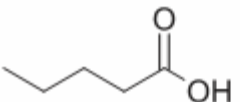
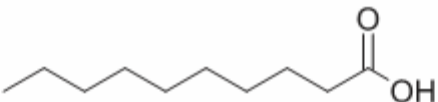
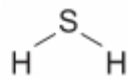
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57

10) (Unesp) De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de três partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só dois tipos formam os prótons e nêutrons, o quark up (u), de carga elétrica positiva, igual a $2/3$ do valor da carga do elétron, e o quark down (d), de carga elétrica negativa, igual a $1/3$ do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton (I) e do nêutron (II).

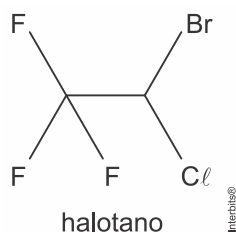
- (I) d, d, d, (II) u, u, u
- (I) d, d, u, (II) u, u, d
- (I) d, u, u, (II) u, d, d
- (I) u, u, u, (II) d, d, d
- (I) d, d, d, (II) d, d, d

Tarefa para Casa

11) (Ufsc - modificada) Escreva as fórmulas moleculares dos compostos:

Ácido valérico	Ácido cáprico	Gás sulfídrico
		

12) (Unifesp - modificada) Considere a fórmula estrutural do anestésico geral halotano



Escreva a fórmula molecular do halotano e calcule a porcentagem em massa de flúor nesse anestésico. Apresente os cálculos. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; F = 19 g/mol e Cl = 35,5 g/mol)

13) (Cesgranrio) Sabendo-se que:

$X^{++} \rightarrow$ íon isoeletrônico do gás nobre do ^{18}Ar

Q $\rightarrow$ halogênio mais eletronegativo

O número de mol contido em 3,90 g do composto XQ_2 é de: (Dados: Q = 19,0 g/mol e $X^{++} = 20,0$ g/mol)

a) $1,0 \times 10^{-2}$ b) $5,0 \times 10^{-2}$ c) $1,0 \times 10^{-1}$ d) $5,0 \times 10^{-1}$ e) 5,0

14) Sabendo que 6,72 L de uma substância pura e gasosa são formadas de moléculas e quando medidas à de 1 atm e 0°C , têm massa igual a 60 gramas, calcule a massa de $1,5 \times 10^{25}$ moléculas.

15) (Puc - RJ) A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2), fortemente antisséptica por liberar O_2 . Os percentuais, em massa, de hidrogênio e oxigênio nesse composto são, respectivamente: (Massas molares (g/mol): H = 1,00; O = 16,00.)

a) 2% e 2%. b) 2% e 32%. c) 4% e 4%. d) 5,9% e 94,1% e) 50% e 50%.







